

Fundamentals of Crop Physiology

Mega Exam Booster • 3 Pages Detailed Quick Revision

1. कोशिका एवं जल संबंध (Cell & Water Relations)

तथ्य एवं प्रश्न (Important Facts)	डायरेक्ट आंसर (Direct Answer)
पादप कार्यिकी (Plant Physiology) के जनक कौन हैं?	स्टीफन हेल्स (Stephen Hales)
कोशिका (Cell) की खोज 1665 में किसने की?	रॉबर्ट हुक (Robert Hooke)
कोशिका का 'पावर हाउस' (Powerhouse) किसे कहते हैं?	माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria)
कोशिका में 'प्रोटीन फैक्ट्री' किसे कहा जाता है?	राइबोसोम (Ribosome)
कोशिका की 'आत्मघाती थैली' (Suicide bag) किसे कहते हैं?	लाइसोसोम (Lysosome)
क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु आयन पाया जाता है?	मैग्नीशियम (Magnesium - Mg)
पादप कोशिका भित्ति (Cell Wall) किसकी बनी होती है?	सेल्युलोज (Cellulose)
पौधों में जल का परिवहन (Water Transport) कौन करता है?	जाइलम (Xylem)
भोजन का परिवहन (Food Translocation) कौन करता है?	फ्लोएम (Phloem)
परासरण (Osmosis) के लिए कौन सी झिल्ली आवश्यक है?	अर्धपारगम्य झिल्ली (Semi-permeable)
वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) मुख्य रूप से किससे होता है?	रंध्रों (Stomata) द्वारा
रंध्रों (Stomata) के खुलने व बंद होने में कौन सा आयन सहायक है?	पोटेशियम (Potassium - K ⁺)
वाष्पोत्सर्जन मापने वाला उपकरण कौन सा है?	पोटोमीटर (Potometer)

पत्तियों के किनारों से जल की बूंदों का निकलना (Guttation)	हाइडैथोड (Hydathodes) द्वारा
मूल दाब (Root Pressure) मापने का उपकरण	मैनोमीटर (Manometer)

2. पादप पोषण एवं प्रकाश संश्लेषण (Nutrition & Photosynthesis)

तथ्य एवं प्रश्न (Important Facts)	डायरेक्ट आंसर (Direct Answer)
पौधों के लिए आवश्यक 'अनिवार्य पोषक तत्व' (Essential) कितने हैं?	17 (आर्नॉन के अनुसार)
प्राथमिक पोषक तत्व (Primary Nutrients) कौन से हैं?	N, P, K (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश)
द्वितीयक पोषक तत्व (Secondary Nutrients) कौन से हैं?	Ca, Mg, S (कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर)
धान में 'खैरा रोग' (Khaira Disease) किस तत्व की कमी से होता है?	जिंक (Zinc)
फलों का फटना (Fruit Cracking) किस तत्व की कमी से होता है?	बोरॉन (Boron)
पौधों में जड़ों के विकास (Root Growth) के लिए सबसे जरूरी तत्व	फास्फोरस (Phosphorus)
सूखा सहन करने की क्षमता (Drought resistance) कौन बढ़ाता है?	पोटेशियम (Potassium)
दलहनी फसलों की जड़ों में N-स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु	राइजोबियम (Rhizobium)
प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद (Product) क्या है?	ग्लूकोज (Carbohydrate)
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन (O ₂) कहाँ से आती है?	जल (H ₂ O) के टूटने से
प्रकाश संश्लेषण की 'प्रकाशिक अभिक्रिया' (Light Rxn) कहाँ होती है?	ग्रैना (Grana) में
केल्विन चक्र (Dark Rxn) कहाँ संपन्न होता है?	स्ट्रोमा (Stroma) में

C3 पौधों का पहला स्थायी उत्पाद (Stable product) क्या है?	PGA (Phosphoglyceric acid)
C4 पौधों का पहला स्थायी उत्पाद क्या है?	OAA (Oxaloacetic acid)
C4 पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली विशेष शारीरिक रचना	क्रैन्ज़ एनाटॉमी (Kranz Anatomy)
प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सर्वाधिक होती है?	लाल और नीले प्रकाश में

3. श्वसन एवं पादप हार्मोन (Respiration & Plant Hormones)

तथ्य एवं प्रश्न (Important Facts)	डायरेक्ट आंसर (Direct Answer)
ग्लाइकोलाइसिस (Glycolysis) की प्रक्रिया कहाँ होती है?	कोशिका द्रव्य (Cytoplasm) में
ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है?	पाइरुविक एसिड (Pyruvic Acid)
क्रेब्स चक्र (Krebs Cycle / TCA) कहाँ संपन्न होता है?	माइटोकॉन्ड्रिया में
ऑक्सी श्वसन में 1 ग्लूकोज अणु से कुल कितने ATP बनते हैं?	36 या 38 ATP
किण्वन (Fermentation) मुख्य रूप से किस जीव द्वारा होता है?	यीस्ट (Yeast / खमीर)
कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक (RQ) कितना होता है?	1.0 (एक)
वसा (Fats) का श्वसन गुणांक (RQ) कितना होता है?	0.7 (एक से कम)
एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं?	प्रोटीन (Proteins)
ऑक्सिन (Auxin) हार्मोन की खोज किसने की थी?	एफ. डब्लू. वेंट (F.W. Went)
शीर्षस्थ प्रभाविता (Apical Dominance) के लिए जिम्मेदार हार्मोन	ऑक्सिन
खरपतवार नाशक (Weedicide) के रूप में प्रयुक्त कृत्रिम ऑक्सिन	2,4-D
जिबरेलिन (Gibberellin) की खोज किसने की थी?	कुरोसावा (Kurosawa)
बीज की प्रसुप्ति (Seed Dormancy) तोड़ने वाला हार्मोन	जिबरेलिन (GA3)

कोशिका विभाजन (Cell Division) प्रेरित करने वाला हार्मोन	साइटोकाइनिन (Cytokinin)
फलों को पकाने वाला गैसीय हार्मोन (Fruit Ripening)	इथाइलीन (Ethylene)
पौधों का 'तनाव हार्मोन' (Stress Hormone) किसे कहते हैं?	ABA (Abscissic Acid)
पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण कौन सा है?	ऑक्जेनोमीटर (Auxanometer)

4. पादप वृद्धि, वर्गीकरण एवं कुल (Growth, Seed & Taxonomy)

तथ्य एवं प्रश्न (Important Facts)	डायरेक्ट आंसर (Direct Answer)
अल्प प्रदीप्तकाली पौधे (Short Day Plants) के उदाहरण	धान, सोयाबीन, मक्का
दीर्घ प्रदीप्तकाली पौधे (Long Day Plants) के उदाहरण	गेहूं, जौ, चना
दिवस निष्प्रभावी पौधे (Day Neutral Plants) के उदाहरण	टमाटर, कपास, सूरजमुखी
कम तापमान से पुष्पन को प्रेरित करना क्या कहलाता है?	वसंतीकरण (Vernalization)
कठोर आवरण वाले बीजों को खुरच कर प्रसुप्ति तोड़ना	Scarification (खुरचना)
द्विनाम पद्धति (Binomial Nomenclature) का जनक	कैरोलस लिनियस (Carolus Linnaeus)
वनस्पति विज्ञान (Botany) का जनक किसे कहा जाता है?	थियोफ्रेस्टस (Theophrastus)
गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है?	ट्रिटिकम एस्टिवम (Triticum aestivum)
धान का वैज्ञानिक नाम क्या है?	ओराइजा सैटाइवा (Oryza sativa)
गेहूं, धान, मक्का, बाजरा किस कुल (Family) में आते हैं?	पोएसी / ग्रेमिनी (Poaceae / Gramineae)
मटर, चना, अरहर जैसी दलहनी फसलें किस कुल की हैं?	लेग्युमिनोसी / फैबेसी (Leguminosae)

कपास और भिंडी किस कुल (Family) में आते हैं?	मालवेसी (Malvaceae)
सरसों और मूली किस कुल के पौधे हैं?	क्रूसीफेरी / ब्रासिकेसी (Cruciferae)
आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च किस कुल में आते हैं?	सोलेनेसी (Solanaceae)
तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी किस कुल में आते हैं?	कुकरबिटेसी (Cucurbitaceae)

***** End of Quick Revision Notes *****

Best of Luck for Your Examination!